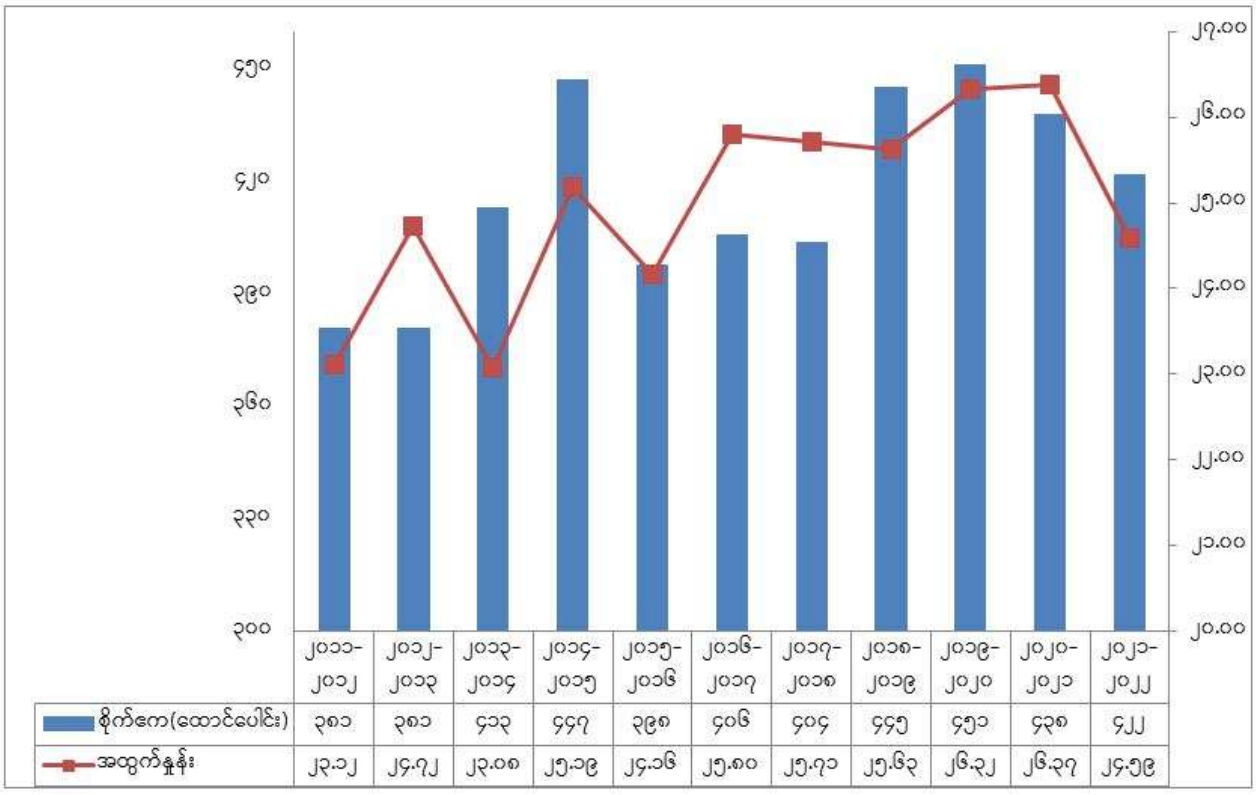
ကြံနှံကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်းဝခေတ်ကပင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ကြံရည်ကို အာဟာရ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အားဆေးရည်အဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုခဲ့သည်။ (၁၉၃၂) ခုနှစ်တွင် ကြံ စီမံကိန်း သီးခြားချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ ကြံစိုက်ဧက တိုးတက်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် (၁၉၅၀) ခုနှစ်တွင် ပြည်တော်သာ စီမံကိန်းအရ ကြံတိုးတက်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သကြားစက် တိုးချဲ့တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၄) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် သကြားစက်ရုံများကို အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး သကြားစက်ရုံအသစ်(၉)ရုံကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၄-၂၀၀၅)
ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်သကြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းသာမက မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့်ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများကပါ ဆောင်ရွက်လာကြပါသည်။ပြည်တွင်းသကြားစက်ရုံများ၏ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြံစိုက်ဧကများ တဖြေးဖြေးတိုးတက်လာပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြံသီးနှံကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၁၃)ခုတွင်စိုက်ပျိုးကြပြီး နှစ်စဉ်ဧက(၄)သိန်းကျော် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။

ချက်ကြံသီးနှံနှစ်အလိုက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု



ကြံသီးနှံမျိုးကွဲများနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ

၁။ ကြံမျိုးကောင်း(Good Variety)၏လက္ခဏာများ

(က) ကြံအထွက်နှုန်း၊ သကြားအထွက်နှုန်းကောင်းခြင်း

(ခ) ပိုးမွှား၊ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း

(ဂ) လမိုင်းအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း

(ဃ) ဒေသရေမြေနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း

၂။ ကြံမျိုးသန့်(Clean Seed Cane) ၏လက္ခဏာများ

(က) ကြံမျိုးသန့်စင်ခြင်း

(ခ) အပင်ပုံသဏ္ဌာန်ကွဲလွဲမှုမရှိဘဲဗီဇသဘောအရအရည်အသွေးမှန်ကန်ခြင်း

(ဂ) အခြားမျိုးကွဲများရောနှောပါဝင်မှုမရှိခြင်း

(ဃ) ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ခြင်း

(c) Clean Seed Cane – ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားသောမျိုးကြံ

၃။ မျိုးကြံ(Seed Cane) ၏အရည်အသွေးများ

(က) မျက်လုံးဖူးကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်း

(ခ) အစိုဓါတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်း

(ဂ) အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှုလုံလောက်ခြင်း

(ဃ) သကြားပျက်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားခြင်း

(c) ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ခြင်း

(စ) ဆစ်ကြားမြစ်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများကင်းစင်ခြင်း

(ဆ) မျိုးရောမပါစေခြင်း

(ဇ) သက်တမ်း ၁၀ လသားထက်မကြီးစေခြင်း

အထွက်ကောင်းလမိုင်းပြုပြင်နည်းစနစ်

ကြံလမိုင်းထားရှိသင့်သောအခြေအနေ။

ခင်းသစ်အထွက်နှုန်း (၂၅) တန်နှင့် အထက်၊ လမိုင်းခင်း အထွက်နှုန်း (၁၅)တန် နှင့်အထက်ထွက်ရှိသောကြံခင်းများ၊ ကြံသက်တမ်းတစ်နှစ်သားထက်မပိုပဲပိုးမွှား/

ရောဂါကျရောက်မှမရှိသောကြံခင်းများ၊လမိုင်းထားရှိချိန်တွင်ရာသီဥတုမပူလွန်းမအေးလွန်းရှိသောအခြေအနေများတွင် လမိုင်းထားသင့်ပါသည်။

မူလကြံခင်းခုတ်သိမ်းခြင်း။

လမိုင်းကြံပင်ပေါက်ညီညာစေရန်လမိုင်းထားမည့်မူလစိုက်ခင်းအားခုတ်သိမ်းရာတွင်တစ်ပတ်ထက်မကျော်လွန်ဘဲအပြီး ခုတ်သိမ်းရပါမည်။ပေါက်ပြားထက်ထက်ဖြင့်အခြေကျကျခုတ်၍မြေအောက်(၂)လက်မခန့်နှိုက်ပြီးငုတ်ဖြတ်ပေးရမည်။ြ ြီခုတ်သိမ်းပြီးကြံရွက်ခြောက်များအားပင်ကြား၊တန်းကြားအတွင်းထွန်ခြစ်ဆွဲ၍ ညီညာစွာဖြန့်ခင်းပေးခြင်းဖြင့်ပေါင်းမြက်ပေါက်ရောက်မှုမှကာကွယ်နိုင်ပြီးမြေအစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်ပါသည်။အဆိုပါြ ြီရွက်ခြောက်များဆွေးမြေ့ပြီးသဘာဝမြေဩဇာလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။လမိုင်းပြုပြင်မည့်စိုက်ခင်းသည်ခြရှိခြင်း၊အစိုဓါတ် များခြင်း၊ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း၊ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုရှိခြင်း၊မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်းများရှိပါကကြံရွက်ခြောက်များ အားမီးရှို့ပေးသင့်ပါသည်။

မြေပြင်ခြင်းနှင့်ရေသွင်းခြင်း။

မူလစိုက်ပျိုးစဉ်ကမြောင်းနက်နက်တူစိုက်ပျိုးခဲ့သောခင်းသစ်ဖြစ်ပါကထွန်စက်ဖြင့်အလျားလိုက်ထွန်တစ်စပ်၊(၄၅°)ခန့် အလျားစောင်း(ငန်းဇောင်း) ထွန်တစ်စပ်၊ ကြမ်းတစ်စပ်ဝင်၍ လမိုင်းပြုပြင်ပေးရပါမည်။သမရိုးကျစိုက်ပျိုးခဲ့သောခင်းသစ်ဖြစ်ပါကနွားထယ်ဖြင့်ဘယ်ညာတစ်ဘက်စီ၊အသွားအပြန် ောင်ဖြိုပေးရပါမည်။ အမြစ်ဟောင်းများပြတ်၍အမြစ်သစ်များထွက်လာစေပါသည်။အစိုဓါတ်ရရှိရန်ဘောင်ကြောင်းအ တိုင်းရေပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပင်ပွားများများရရှိစေပါသည်။ငုတ်ဖြတ်၊ဘောင်ဖြို၊သွင်းရေပေးသွင်းပြီးမြေအောင်းပိုးသတ် ေးနှင့်ဓါတ်မြေဩဇာများအားခင်းသစ်နှုန်းထားအတိုင်းထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

မြေဩဇာထည့်သွင်းခြင်း။

ကြံလမိုင်းခင်းအားဓါတ်မြေဩဇာထောက်ခံနှုန်းထား(၂:၁:၁)အခြေခံထားပြီးကြံပင်ပွားထွက်ချိန်ကာလအတွင်း(၂-၃) ကြိမ်ခွဲထည့်၍ဘောင်လုံးပေးရပါမည်။အပင်နှင့်မြေအနေအထားအရလိုအပ်ကမြေဩဇာနှုန်းထားပို၍တွက်ချက်ထည့် ေးရမည်။

အပင်ပြုစုခြင်း။

လမိုင်းပြုပြင်ပြီးတစ်လခန့်အကြာ၌ပင်သေပင်ပျောက်ဖာထေးပေးရပါမည်။ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်းအားလမိုင်းပြုပြင်ပြီး ၄လသားအတွင်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ကြံပင်ပွားထွက်ချိန်ကြံပင်သက်တမ်း(၆၀-၁၂၀) ရက်သားအတွင်းအစိုဓါတ်လုံလောက်အောင်ရေပေးသွင်း၍ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာကို(၂-၃)ကြိမ်ခွဲထည့်ပြီးဘောင်လုံးပေးရပါမည်။ကြံပင်ယိုင်လဲမှုမှကာကွယ်ရန်မိုးဦးကျကာလတွင်ဘောင်ကြီးလုံးခြင်းကိုမဖြစ် မနေဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ရေမဝပ်စေရန်ရေထုတ်မြောင်း၊စိမ့်မြောင်း၊ပတ်မြောင်းများဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ကြံပင် သက်တမ်းတစ်လျှောက်အောက်အရွက်များဝါခြောက်လာပါကကြံရွက်ချပေးရပြီးကြံပင်ပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ကြံရွက်(၁ ၀)ရွက်မှ(၁၂)ရွက်ခန့်ကျန်ရှိရပါမည်။လမိုင်းခင်းသည်ခင်းသစ်ထက်ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုများနိုင်သဖြင့်မျက်ခြေမပြ တ်စစ်ဆေး၍ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးသွားရပါမည်။

ခုတ်သိမ်းခြင်း။

လမိုင်းခင်းသည်စောစီးစွာရင့်မှည့်၍စက်ရုံ၏ကြိတ်ဝါးရာသီအစောပိုင်းကာလများတွင်ကြိတ်ဝါးကြံအဖြစ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။လမိုင်းခင်းခုတ်သိမ်းခြင်းအားခင်းသစ်ကဲ့သို့ပင်ခုတ်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပြီးရင့်မှည့်ချိန်ထက်စောလျှင်လည်းကောင်း၊နောက်ကျလျှင်လည်းကောင်းခုတ်သိမ်းပါကကြံအထွက်နှင့်အရည်အသွေးကိုလျော့နည်းစေပါသည်။





အထူးအထွက်တိုးကြံစိုက်နည်းစနစ်

ကြံမျိုးရွေးချယ်ခြင်း။

ရေမြေဒေသနှင့်ကိုက်ညီပြီးပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သောအထွက်ကောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။အပင်သက်(၆-၈)လခန့်ရှိသောမျိုးဖြစ်ကပို၍သင့်တော်ပါသည်။

မြေပြုပြင်ခြင်း။

ထယ်ရေးနက်နက်၊ ထွန်ရေးညက်ညက်ရရှိစေရန်ထယ်(၂) စပ်၊ ထွန်(၄)စပ်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။မြေပြုပြင်စဉ်တွင်မြေခံအဖြစ် နွားချေး(၁၀)စီးမှအစီး(၂၀)ခန့် ဖြန့်ထည့်ပြီးအစိုခါတ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေရန်ကြမ်းတုံးအုပ်နှပ်ထားရပါမည်။

ကြံမျိုးခုတ်ပိုင်းခြင်း။

ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်သောကြံမျိုးချောင်းကိုသာအသုံးပြုပါ။ကြံဆစ်(၂)ဆစ်ကြားအလယ်တည့်တည့်နေရာတွင်ဓါးဖြင့်တစ်ချက်တည်းပြတ်အောင်ခုတ်ပိုင်းပါ။ကြံမျိုးချောင်းအဆစ်၏အစိပ်အကျဲနှင့်လုံးပတ်အကြီးအသေးပေါ်မူတည်၍(၂)ဆစ်ပိုင်း(သို့မဟုတ်)(၃)ဆစ်ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ရပါမည်။

ကြံမျိုးပိုင်းစီရင်ခြင်း(ဆေးရည်စိမ်ခြင်း)။

ကြံမျိုးပိုင်းများအားမှိုရောဂါကာကွယ်ရန် Topsin မှိုသတ်ဆေး(၁၀၀)ဂရမ်ကိုရေ(၂၂)ဂါလန်တွင်နာရီဝက်ခန့်(သို့မဟုတ်)ထုံး(၄)ပိသာကိုရေ(၁၀၀)ဂါလန်တွင်(၂)နာရီခန့်စိမ်ပြီးစိုက်ပါ။

စိုက်မြောင်းဖော်ခြင်း။

တန်းကြားအဖြစ်(၃ပေခွဲမှ ၅ပေခွဲ)ခန့်အတွင်း ဒေသ
အခြေအနေနှင့်စက်ကိရိယာအသုံးပြုနိုင်မှုအရစိုက်မြောင်းဖော်ပါ။စိုက်မြောင်အတွင်းပေါက်ပြားဖြင့်(၁)ပေခွဲခန့်အနက်ရှိအောင်ထပ်မံမြောင်းဆွဲပါ။

မျိုးပိုင်းချစိုက်ပျိုးခြင်း။

ကြံမျိုးပိုင်းချရာတွင်ကြံမျက်စိများအားဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်ထား၍စိုက်ခြင်းဖြင့်
အပင်ပေါက်ညီခြင်း၊စုံခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။ ကြံမျိုးပိုင်းအဖြစ် အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းသောအဖျားပိုင်းကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။တစ်ဧကအတွက်(၂-၃) ဆစ်ပါကြံမျိုးပိုင်း မျက်လုံးဖူး(၂၅၀၀၀-၃၀၀၀၀)ပိုင်းဝင်အောင်စိုက်ပျိုးပါ။အစိုခါတ်အနေတော်တွင်ကြံမျိုးပိုင်းများအားနဘေထပ်၍စိုက်ပျိုးပြီးစိုက်မြောင်းအတွင်းတွင် မြေအောင်းပိုးသတ်ဆေး နှင့်ခါတ်မြေဩဇာများထည့်သွင်း၍ မြေပါးပါးဖုံးပါ။ မျိုးပိုင်းချပြီးပါက(၂-၄)လက်မခန့်မြေပြန်ဖုံးပေးရပါမည်။

မြေဩဇာသုံးစွဲနှုန်း။

နှုန်းထား(၂:၁:၁)ကိုအခြေခံပြီးမြေခံတွင်ယူရီးယား (၁)
အိတ်၊တီစူပါ(၁)အိတ်၊ပိုတက်(၀.၅)အိတ်နှင့်ဘောင်လုံးချိန်တွင်ယူရီယား(၁)အိတ်၊ပိုတက်(၀.၅)အိတ်ကျွေးရမည်။အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာနှင့်ရောစပ်ကျွေးကပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ကြံတစ်တန်လျှင်မြေဆီလွှာမှအာဟာရခါတ်1.0 kg N, 0.6 kg P205နှင့် 2.25 kg K20
စုပ်ယူပါသည်။မြေဆီလွှာစစ်ဆေး၍မျှော်မှန်းအထွက်တန်အတွက်တွက်ချက်ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။

ကြံပင်ငယ်ပြုစုခြင်း

အရန်ပျိုးပင်များအား ပျိုးဘောင်ဖြင့် ပျိုးထောင်ထားပါ။မျိုးပိုင်းချစိုက်ပျိုးပြီး(၁)လခန့်အကြာ ကြံပင်ပေါက်တိုင်းတာစစ်ဆေး၍ပင်သေပင်ပျောက်နေရာများတွင်ပျိုးပင်ဖြင့်ဖာထေးစိုက်ပျိုးပါ။(သက်တူ/ရွယ်တူပျိုးပင်ဖြစ်ရပါမည်)စိုက်ပျိုးပြီး(၄)လသားအတွင်း ပေါင်းမြက်ကင်းစင်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ကြံပင်ပွားထွက်ချိန် ကြံပင်သက်တမ်း(၆၀-၁၂၀)ရက်သားအတွင်း အစိုခါတ် လုံလောက်အောင် သွင်းရေစီစဉ်၍ ယူရီးယားခါတ်မြေဩဇာကို(၂-၃)ကြိမ် ခွဲထည့်၍ဘောင်လုံးပေးရပါမည်။ ကြံပင်ယိုင်လဲမှုမှ ကာကွယ်ရန် မိုးဦးကျ ကာလတွင်ဘောင်ကြီးလုံးခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ကျရောက် တတ်သော မှိုရောဂါများ၊ ကြံပင်ထိုးပိုးများကျရောက်ပါကကာကွယ်နှိမ်နှင်းရမည်။ပိုးကျသောကြံခင်း၌
ကြံရွက်ခြောက်များမီးရှို့၍လမိုင်းမထားဘဲသီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီးပိုးမွှားခိုအောင်းခြင်းမရှိစေရန်ကြံပင်သက် တမ်းတစ်လျှောက်အောက်အရွက်များဝါခြောက်လာပါကကြံရွက်ချပေးပါ။
ကြံပင်ပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ကြံရွက်(၁၀)ရွက်မှ (၁၂)ရွက်ခန့် ကျန်ရှိရပါမည်။

ခုတ်သိမ်းခြင်း။

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာခုတ်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက်ကြံ့မခုတ်သိမ်းမီ(၁)လခွဲ၊(၂) လအလို ကြံ့ရွက်ချပါ။ မျိုးအတွက်ခုတ်သိမ်းမည် ဆိုပါက မျိုးအလိုက်သက်တမ်း(၈)လမှ (၉)လ သားတွင် ခုတ်သိမ်းရပါမည်။ ကြိတ်ဝါးကြံ့အတွက် စက်ရုံမှကြံ့ဝယ်ယူချိန်နှင့် ချိန်ကိုက်၍ နေ့စဉ်လိုအပ်သောပမာဏကိုသာ ခုတ်သိမ်းပါ။လမိုင်းထားမည်ဆိုပါကကြံ့ပင်သက်တမ်း(၁၂)လထက်မကျော်လွန်ခင်ခုတ်သိမ်းပါ။စနစ်တကျလမိုင်းပြင်ပါ ။ရင့်မှည့်ချိန်ထက်စော၍ခုတ်သိမ်းပါက(၁)ဧကလျှင်(၃)တန်မှ(၁၀)တန်လျော့နည်းနိုင်ပြီးရင့်မှည့်ချိန်ထက်နောက် ကျခုတ်သိမ်းပါက (၁) ဧကလျှင်(၀.၃၈)တန်မှ(၂.၈)တန်အထိအထွက်လျော့နိုင်ပါသည်။

အလေအလွင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

အလေအလွင့်မရှိစေရန်
ကြံ့ပင်ခြေမြေကြီးနှင့်ကပ်၍ခုတ်သိမ်းပါ။ကောက်သင်းကောက်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးပါ။သယ်ယူချိန်လေလွင့်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိစေရန်စနစ်တကျစည်းနှောင်၍ပို့ဆောင်ပါ။

ပုံမှန်စိုက်နည်းစနစ်

မြေပြင်ပြီးပါက နွားထယ်ဖြင့် အသွား/ အပြန်ထယ်ကြောင်းပေးပြီး နွားဂျူတ်ဖြင့် အသွား/အပြန် စိုက်မြောင်းဖော်ရပါမည်။

မြေကောင်းလျှင် (၃.၅)ပေ – ၄ပေ၊ မြေညံ့က(၂.၅)ပေ– (၃)ပေစိုက်တန်းအကွာအဝေး ထားပေးရပါမည်။

စိုက်မြောင်းအနက် (၁၀)လက်မ မှ
(၁၄)လက်မတူးကာ(၃)ဆစ်ပါကြံ့မျိုးပိုင်းများကိုနှစ်ပါးသွား(သို့)တေ့ဆက်(သို့)နဘောထပ်ချစိုက်ပျိုးရပါမည်။

စက်ကိရိယာဝယ်ယူ/ ငှားရမ်းရန်ခက်ခဲသောတောင်သူများအတွက်သမရိုးကျနွားဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

သမ ရိုးကျစိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် မျှော်မှန်းအထွက်နှုန်းမရရှိဘဲ အထွက်နှုန်းနည်း၍အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။

စက်ဝိုင်းပုံစိုက်နည်းစနစ်

စိုက်ထယ်ရေးရပြီး မြေကွက်၏ဘေးနှင့်ထိပ်ဖက်တွင်(၁)ပေခန့်ချန်၍ (၄) ပေခြားပြီး အလျားလိုက်နှင့်အနံလိုက်မျဉ်းဆွဲရပါမည်။

မျဉ်း(၂)ကြောင်းဆုံရာအမှတ်အားဗဟိုပြု၍အချင်း(၃)ပေ၊အနက်(၁.၅)ပေရှိစက်ဝိုင်းပုံကျင်းတူးပြီးမျက်စေ့(၃)ခုပါသော ြိမျိုးပိုင်း(၂၀)စီကိုကျင်းအလယ်ဗဟိုပြု၍စက်ဝိုင်းပုံမျိုးပိုင်းချစိုက်ပျိုးပြီးမြေပြန်ဖုံးပေးရပါမည်။အစိုခါတ်အုပ်မိအောင်ေ ောင်ရွက်ပေးရပါမည်။လိုအပ်ပါကတစ်ကျင်းချင်း ရေလောင်းပေးရပါမည်။

ထွန်ယက်ခြင်း၊အထွက်ကောင်းမျိုးအသုံးပြုခြင်း၊အပင်ပြုစုခြင်း၊ခုတ်သိမ်းခြင်းများအားခင်းသစ်စိုက်နည်းအတိုင်းဆော င်ရွက်ပေးရပါမည်။

မြေဇရိယာတစ်ယူနစ်မှမူလပင်စည်များများရပြီးကြိတ်ဝါးကြံအလေးချိန်များများရရှိသဖြင့်ကြံအထွက်(၂ဆ - ၃ဆ)ပိုမိုရရှိခြင်း၊ဇကတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းထက်ထိန်းသိမ်းစီမံမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်လမိုင်း(၂ - ၅)နှစ်ထိထားနိုင်ပါသည်။

စိုက်ကျင်းတူးစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း၊လုပ်သားရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးနိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့်မျိုးအ သုံးပြုမှုများသောစိုက်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။

ကြံတစ်ဆစ်ချင်း ပျိုးထောင်စိုက်နည်းစနစ်

- Thu, 30 June 2022

ကြံတောင်သူများသမရိုးကျစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့်
ကြံဆစ်ပိုင်းများအားမြေကြီးပေါ်တုံးလုံးလဲစိုက်ပျိုးခြင်းအစားကြံမျက်လုံးဖူး(၁)ဖူးပါသောကြံဆစ်ပိုင်းအား(၂၅)ရက်မှ(၃ ၀) ရက်သားထိပျိုးထောင်၍စိုက်ခင်းထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မျိုးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ဆစ်ကြားကြံအပိုင်းအစများကြိတ်ဝါးကြံအဖြစ်ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း၊အပင်ပေါက်နှ နှးညီညာကောင်းမွန်ခြင်း၊ပင်ပွားညီပြီးများခြင်း၊
စိုက်ခင်းမြေပြုပြင်ချိန်ပိုမိုရရှိခြင်း၊မြေဩဇာထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊လေနှင့်နေရောင်ခြည်ပိုမိုရရှိခြင်း၊ထိရောက်စွ ာပေါင်းနှိမ်နင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ရေသွင်း၊ရေထုတ်လွယ်ကူပါသည်။

ပျိုးထောင်စရိတ်လုပ်အားခပိုမိုကုန်ကျခြင်းနှင့်စိုက်ခင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ချိန်တွင်ဂရုတစိုက်ပြုစုရပါမည်။

ကြံစိုက်စက်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

စိုက်ထယ်ရေးရပြီးမြေကွက်တွင်ထွန်စက်နောက်တွဲကြံစိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ကြံစိုက်စက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးပါကစ က်မှမြောင်းဖော်ခြင်း၊ကြံချောင်းအားပိုင်းဖြတ်ပေး၍မျိုးပိုင်းချခြင်း၊ဓါတ်မြေဩဇာထည့်သွင်းပေးခြင်း၊မြေပြန်ဖုံးခြင်း၊ကြ မ်းရိုက်ခြင်းများတစ်ပါတည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

စိုက်ထယ်ရေးရပြီး မြေတွင် (၅)ပေ မှ (၅)ပေခွဲ စိုက်တန်း အကွာအဝေးထား၍မျိုးပိုင်းချစိုက်ပျိုးပါသည်။

စိုက်မြောင်းအတွင်း ကြံမျိုးပိုင်း(၂)တန်း ချပေးသွားပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်(၃ မှ ၅)ဧကခန့်ပြီးပါသည်။

ကြံစိုက်စက်အတွက် ထွန်စက်မောင်း (၁) ဦး၊ ကြံမျိုးပိုင်းထည့်ပေးလုပ်သား (၂)ဦးသာလိုပါသည်။

မျိုးနှုန်း၊ ဓါတ်မြေဩဇာနှုန်းထားနှင့် အပင်ပြုစုခြင်း၊ ခုတ်သိမ်းခြင်းများအား
ခင်းသစ်စိုက်နည်းစနစ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။

အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းခြင်း၊
လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့်လုပ်အားခကြီးမြင့်မှုတို့အထောက်အကူဖြစ်ခြင်း၊ အထွက်ကောင်းသဖြင့်လမိုင်း/လမက်ထိ
ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်ရိုးပြန်ထိုးစိုက်ချိန်အစိုဓါတ်လျော့နည်းမှုကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။

ကြံမျက်လုံးဖူးကျန်းမာသန်စွမ်းမှုမရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ မျိုးချောင်းချသည့်လုပ်သားများကျွမ်းကျင် မှုရှိရန်လိုအပ်ခြင်း၊
စက်ကိရိယာဝယ်ယူရန်ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ ထယ်ရေးကောင်းပြီးနက်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ မျိုးပိုင်းထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊
ကြံပင်ဖြောင့်တန်းမှုမရှိပါကအသုံးပြုရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့် Seed Treatment လုပ်ရန် မလွယ်ကူနိုင်ပါ။

ကြံသီးနှံသည်ရေလုံလောက်စွာလိုအပ်သောသီးနှံဖြစ်သော်လည်းရေဝပ်ခြင်းကိုမကြိုက်နှစ်သက်ပါ။ရေသ
ည်ကြံအထွက်ကောင်းရန်အရေးကြီးဆုံးသွင်းအားစုဖြစ်သည်။ကြံပင်ပွားထွက်ချိန်သည်ခြောက်သွေ့ရာသီ
နှင့်အချိန်ကိုက်ဖြစ်သည်။ရေငတ်ပါကကျန်သီးနှံစီမံမှုအားလုံးမှအကျိုးခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ရေသွင်းချိန်
သည်စတင်မြေပြင်ချိန်မှမခုတ်ခင်(၄-၆)လအတွင်းဖြစ်ပြီးရေလိုအပ်ချက်သည်Daily
Evapotranspiration rate, growth stage ပေါ်မူတည်နေသည်။ရေသွင်းပါကကြံအထွက်(၁၀-၃၀) %
အထိအထွက်တိုးစေနိုင်သည်။

ကြံပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက် ကြံပင်ရေလိုအပ်ချက်

စဉ်	အပင်ကြီးထွားမှု အဆင့်	ရေလိုအပ်ချက်	ရေသွင်းရန် ပမာဏ	မှတ်ချက်
၁	ကြံပင်ပေါက်ကာလ (Germination Phase) (၀ - ၄၅ ရက်)	၁၁.၈ " (၃၀၀ မမ)	ရေဂါလံ ၂ သိန်း ၆ သောင်း	မြေအစိုဓါတ်လက်ကျန်မှုနှိုင်း၊ မြေအစိုဓါတ်နည်းပါကရေသွင်း ရန်လိုအပ်
၂	ပင်ပွားထွက်ကာလ (Tillering Phase) (၄၅ - ၁၂၀ ရက်)	၂၁.၇ " (၅၅၀ မမ)	ရေဂါလံ ၄ သိန်း ၈ သောင်း	ရက်(၆၀)သားမှစတင်ရေသွင်း ရန်လိုအပ်၊ရေမသွင်းနိုင်ပါက အထွက်ထိခိုက်၊
၃	ကြံပင်ကြီးထွားကာလ (Grand Growth Phase) (၁၂၀ - ၂၇၀ ရက်)	၃၉.၄ " (၁၀၀၀ မမ)	ရေဂါလံ ၈ သိန်း ၇ သောင်း	ရေပိုမိုလိုအပ်၊မိုးရာသီဖြစ်သော် လည်းမိုးမရွာပါကရေသွင်းပေး ရန်လိုအပ်
၄	ကြံပင်ရင့်မှည့်ကာလ (Ripening Phase) (၂၇၀ - ၃၆၀ ရက်)	၂၅.၆ " (၆၅၀ မမ)	ရေသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ နောက်ကျ ခုတ်သိမ်းရပါ ကရေအနည်း ငယ်သွင်းရန် လိုအပ်ပါမည်။	ခုတ်သိမ်းချိန်မတိုင်မီ(၂၀)အ လိုရေထုတ်ပေးရန်လိုအပ်

ကြံပင်ပေါက်ချိန်ကာလ(၄၅ ရက်သားအထိ) အတွင်း ရေသွင်းချိန်ကြားကာလကို သဲဆန်မြေ၌ (၆) ရက်၊ နုန်းမြေ၌ (၇) ရက်၊ မြေစေး၌ (၁၀) ရက် ခြားပြီး ရေသွင်းနိုင်ပါသည်။

အပင်ပွားစီးသောကာလ(၄၅ – ၁၂၀ ရက်သား) အတွင်း ရေသွင်းချိန်ကြားကာလကို သဲဆန်မြေ၌ (၇) ရက်၊ နုန်းမြေ၌ (၁၀) ရက်၊ မြေစေး၌ (၁၅) ရက် ခြားပြီး ရေသွင်းနိုင်ပါသည်။

ရေသွင်းရမည့်အကြိမ်

စိုက်ချိန်တွင် မြေအစိုဓါတ်နည်းပါက ကြံပင်ပေါက်တွင် ရေတစ်ကြိမ်

ပင်ပွားထွက်ချိန် ရက် (၆၀) သားတွင် တစ်ကြိမ်

ကြံပင်ငယ်များ ရေငတ်ချိန်(moisture stress) ဖြစ်သော ရက် (၉၀) သားတွင် တစ်ကြိမ်

ကြံပင်ငယ်များ ရေငတ်ချိန်(moisture stress) ဖြစ်သော ရက် (၁၂၀)သားတွင် တစ်ကြိမ်

ကြံပင်ငယ်များ ရေငတ်ချိန်(moisture stress) ဖြစ်သော ရက် (၁၅၀) သားတွင် တစ်ကြိမ်

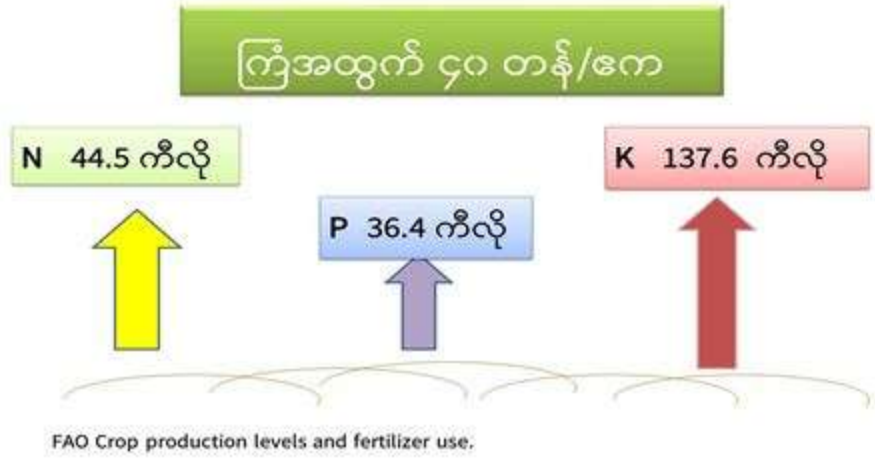
ရေသွင်းနည်းများ(Methods of Irrigation)

စဉ်	ရေသွင်းနည်းများ
၁	ရေလျှံ ရေပေးသွင်းခြင်း (Flood Method)
၂	မြောင်းဖော်၍ ရေပေးသွင်းခြင်း (Furrow Method)
၃	ရေပန်းနည်းဖြင့် ရေပေးသွင်းခြင်း (Sprinkler Method)
၄	အစက်ချရေပေးသွင်းခြင်း (Surface Method or Drip Irrigation)
၅	မြေအောက်မှရေပိုက်များတပ်ဆင်၍ရေပေးသွင်းခြင်း (Sub– Surface Method)

ရေသွင်းနည်းများ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ

စဉ်	ရေသွင်းနည်းများ	အားသာချက်	အားနည်းချက်
၁	ရေလျှံရေပေး သွင်းခြင်း	မြေမာကျောသော အခင်း၊ အထူးသဖြင့် မြောင်းဖော်ရန် ခက်ခဲသော လမိုင်းခင်းများ၊	ရေအလေအလွင့်များ၊ရေလမ်းကြောင်း ဖော်ပေးရ၍လုပ်အားခများ၊ပေါင်းပေါက် ရောက်မှုများ
၂	စိုက်မြောင်းဖော် ၍ရေပေးသွင်း ခြင်း	ကြံစိုက်မြောင်းနှင့်ကိုက်ညီ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်း၊လွယ်ကူ ရှင်းလင်း၊	ရေဆုံးရှုံးမှုများ၊ ရေသုံးစွဲနိုင်မှု စွမ်းရည် နည်း၊ ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုများ၊ မြေဆီ လွှာတိုက်စားမှုများ၊မြေဩဇာဆုံးရှုံးမှုများ၊
၃	ရေပန်းနည်းဖြင့် ရေပေးသွင်းခြင်း	ကြံပင်အစောပိုင်းကာလတွင် ထိရောက်မှုရှိ၊ရေဆုံးရှုံးမှုနည်း	ကုန်ကျစရိတ်များ၊ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက် ရန်နှင့်ထိမ်းသိမ်းရန်ခက်ခဲ၊ကြံပင်နောက် ပိုင်းကာလတွင်မထိရောက်၊
၄	အစက်ချရေပေး သွင်းခြင်း	ရေကိုအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်၊ မြေဩဇာဆုံးရှုံးမှုနည်း၊ပေါင်း ပေါက်မှုမရှိ၊ မြေဆီလွှာတိုက် စားမှုမရှိ၊ရေဆုံးရှုံးမှုနည်း၊ လိုသလိုထိမ်းညှိနိုင်၊အလုပ်သ မားစရိတ်သက်သာ	ကုန်ကျစရိတ်များ၊လုပ်ငန်းတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုလို
၅	မြေအောက်မှရေ ပိုက်များတပ်ဆင် ၍ရေပေးသွင်း ခြင်း	ရေကုန်သက်သာ၍အမြစ်ဇုန် ကို အစက်ချ ရေပေးသွင်း သောအထိရောက်ဆုံးနည်း	ကုန်ကျစရိတ်ပိုများ၊လုပ်ငန်းတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုလို၊ပိုမိုခက်ခဲ၊

ကြံသီးနှံသည် ပြောင်းဖူး၊ နေကြာသီးနှံများကဲ့သို့ ဓါတ်မြေဩဇာစားသုံးမှုများသော (Heavy Feeder) သီးနှံဖြစ်သည့်အပြင် တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် သီးနှံလည်းဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝမြေဩဇာ များဖြစ်သော နွားချေး၊ ကြက်ချေး၊ လင်းနို့ချေးများလိုအပ်သလောက်မရရှိနိုင်သောကြောင့်ဓါတုဗေဒ ဓါတ်မြေဩဇာများကို အားကိုး၍ အသုံးပြုနေရပါသည်။ ကြံတစ်တန်ထွက်ရှိရန်အတွက် ပျမ်းမျှ အားဖြင့် နိုက်ထရိုဂျင်(N) (1 kg)၊ မီးစုန်းဓါတ် (P2O5)(0.6 kg) နှင့် ပြာဓါတ် (K2O)(2.25 kg) အသီးသီးကို မြေဆီလွှာမှ ထုတ်ယူအသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



FAO Crop production levels and fertilizer use.

ကြံပင်အတွက်အရေးပါသောအာဟာရ(၃)မျိုးထည့်သွင်းအသုံးပြုရမည့်သက်တမ်းနှင့် အချိန်ကာလ

စဉ်	ကြံပင်သက်တမ်းအဆင့်/ရက်	ခန့်မှန်းကာလ	ထည့်သွင်းသင့်သည့်ဓာတ်အာဟာရ		
			N	P	K
၁။	စိုက်ချိန်	ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီ	၁၀%	၁၀၀%	-
၂။	ကြံပင်ပေါက်ချိန်(၃၀-၄၅)	ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ	-	-	၃၀%
၃။	ကြံပင်ပွါးစည်းချိန်(၄၅-၉၀)	ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်	၄၅%	-	၄၀%
၄။	ကြံပင်ကြီးထွားစပြုချိန်(၉၀-၁၂၀)	ဧပြီ၊ မေ	၄၅%	-	၄၀%
၅။	ကြံပင်ကြီးထွားချိန်(၁၂၀-၁၅၀-၂၇၀)	မေ၊ အောက်တိုဘာ	-	-	-
၆။	ကြံပင်ရင့်မှည့်ချိန်(၂၇၀-၃၆၀)	နိုဝင်ဘာ၊ဒီဇင်ဘာ	-	-	-

အရေးကြီးသောဓါတ်မြေဩဇာများ

ဓါတ်မြေဩဇာ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် (N) ပါသော (Urea) ဓါတ်မြေဩဇာ၊ (P) ပါသော (Triple super phosphate) ဓါတ်မြေဩဇာ နှင့် (K) ပါသော (Muriate of potash) ဓါတ်မြေဩဇာ များသည် ကြံသီးနှံအတွက် အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် (Urea) ၂ အိတ်၊ (T super) ၁ အိတ်နှင့် (Potash) ၁ အိတ် ထည့်သွင်းရပါမည်။

(N) ပါသော ဓါတ်မြေဩဇာ၏ အကျိုးပြုမှု

နိုက်ထရိုဂျင်သည် ကြံအထွက်နှင့် သကြားအရည်အသွေးအတွက် အဓိကအချက်အချာကျ သော (Nutrient element) ဖြစ်ပါသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ပါ ဓါတ်မြေဩဇာသည် အပင်ပိုင်းကြီးထွားမှု အတွက် ပင်ပွားကိုပွားများစေခြင်း၊

အရွက်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ပင်စည်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ပင်စည် ကြီးထွားစေခြင်း၊ အလေးချိန်စီးစေခြင်းနှင့် အမြစ်များကို ကြီးထွားစေခြင်းတို့အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုသည် ကြံအထွက်ကို တိုးစေ ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါသည်။ ကြံပင်တွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ချို့တဲ့ပါက ကြံရွက်များစိမ်းဝါရောင်သို့ ပြောင်းခြင်း၊ စောစီးစွာ ကြံရွက်များခြောက်သွားခြင်း (Senescence) ပင်စည်သေး၍ ပုသွားခြင်း၊ အမြစ်များသေး၍ ရှည် သွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

(P) ပါသော ဓါတ်မြေဩဇာ၏ အကျိုးပြုမှု

ကြံသီးနှံတွင်(P)ဓါတ်လိုအပ်ချက်သည် (N) ဓါတ်လိုအပ်ချက်ထက် နည်းပါသည်။ (P)ဓါတ် သည် (Protein formation)အတွက် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကြံအထွက်ကောင်းမှုကို တည် ဆောက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (P)ဓါတ်သည် ဆဲလ်များပွားများခြင်း(Cell division)နှင့် အပင်ကြီး ထွားမှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ အမြစ်များကြီးထွားမှုကို နှိုးဆွပေးသည်။ (Stimulate root growth) အစာချက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ (Plant metabolism and photosynthesis)၊ ပင်ပွားကိုလည်း များအောင် ဆောင်ရွက်သည်။ (N) နှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြု၍ ရင့်မှည့်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။(P) ဓါတ်ချို့တဲ့ပါက ပင်ပွားနည်းခြင်း၊ အရွက်ထွက်နှေးခြင်း၊ ကြံပင်ပုခြင်း၊ အရွက်များ စုပြုံထွက်ခြင်း၊ အရွက်အရောင်မှာ ခရမ်းစိမ်းသို့ ပြောင်းသွားခြင်း၊ သကြားချက်ရာတွင် အကြည်ခံ ခြင်း၊ (Clarification) အတွက် ကြံရည်တွင် (P) ဓါတ် ၃၀၀-၄၀၀ ppm ပါဝင်သင့်ပါသည်။ (P) ဓါတ်ပါသော ဓါတ်မြေဩဇာအများအပြားထည့်ခြင်းသည် လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေ ပါသည်။

(K) ပါသော ဓါတ်မြေဩဇာ၏ အကျိုးပြုမှု

(K) ဓါတ်သည် (N) နှင့် (P) ဓါတ်များကဲ့သို့ ကြံပင်ရှင်သန်ကြီးထွားမှုအတွက် လိုအပ်ပါ သည်။ အစား/ကဆီချက်လုပ်မှုနှင့် (Sucrose) သကြားဓါတ်အား ပင်စည်ဆဲလ်များသို့ ပို့ဆောင် သိုလှောင်ရာတွင်အကျိုး ပြုပါသည်။ အရွက်များအတွင်း ပျော်ရည်များဖြတ်သန်းမှုကို ကောင်းစေ ပါသည်။ ရေငတ်ချိန်တွင် ဆဲလ်နံရံများတောင့်တင်းစေမှုကို ထိန်းပေးခြင်း၊ အမျှင်များဖြစ်ပေါ်စေ၍ ကြံပင်ခိုင်မာစေပြီးယိုင်လဲမှုကိုကာ ကွယ်ခြင်း၊ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကြံသီးနှံသည် (K) ဓါတ် အား ပိုမိုစားသုံးနိုင်ခြင်း၊ အရည်ပျော်ဝင်လွယ်သဖြင့် (Leaching loss) များ ပါသည်။ (K) ဓါတ် ချို့တဲ့ပါက သကြားပို့ဆောင်မှု (Sucrose translocation) ကိုထိခိုက်ပါသည်။ အစားချက်လုပ်မှုနှင့် သကြားသိုလှောင်မှုကိုလည်း ထိခိုက်ပါသည်။ အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေ ပါသည်။ ကြံရွက်ကြီး (Old leaf) များတွင် အရွက်လိပ်နှင့် နူတ်ခမ်းသားများ အညိုရောင် ပြောင်း ပါသည်။ အညိုရောင်ပြောင်းမှုသည် ရွက်လယ်ကြောမကြီး (Mid rib) သို့ ကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ ရွက်လယ်ကြောပေါ်တွင် အညိုရောင် အကွက်အစင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။